Kommazahlen: Komma verschieben und rechnen

LERNWERK

MERKE

Stellenwerte hinter dem Komma

Z	E	,	z	h	t
2	3	,	4	5	7

z = Zehntel, h = Hundertstel, t = Tausendstel. 23,457 hat 4 Zehntel, 5 Hundertstel und 7 Tausendstel.

Komma verschieben

- **· 10, · 100, · 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **rechts**. 3,45 · 100 = **345**
- **: 10, : 100, : 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **links**. 4,5 : 100 = **0,045**
- Fehlende Stellen mit **Nullen** auffüllen: 0,8 · 100 = **80**

Plus und minus: Komma unter Komma schreiben, Endnullen ergänzen: 4,50 + 2,37 = **6,87**

Mal eine einstellige Zahl: ohne Komma rechnen, dann bekommt das Ergebnis gleich viele Stellen hinter dem Komma: 2,35 · 4 → 235 · 4 = 940 → **9,40** = 9,4

Geteilt durch eine einstellige Zahl: Das Komma im Ergebnis setzt du, sobald du beim Teilen über das Komma kommst: 9,6 : 3 = **3,2**

Vergleichen: Stelle für Stelle von links. 3,5 > 3,45, denn 5 Zehntel sind mehr als 4 Zehntel. Endnullen ändern nichts: 2,1 = 2,10.

1 Du rechnest · 100. Was passiert mit dem Komma? ●○○

☒ Es wandert 2 Stellen nach rechts. ☐ Es wandert 2 Stellen nach links.

☐ Es wandert 1 Stelle nach rechts. ☐ Es bleibt stehen.

2 Bestimme den Stellenwert der Ziffer. ●○○

a) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 7 in 27,486?

☐ Zehner ☒ Einer ☐ Zehntel ☐ Tausendstel

b) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 6 in 86,573?

☐ Zehner ☒ Einer ☐ Zehntel ☐ Tausendstel

3 Berechne. Verschiebe das Komma. ●○○

a) 85,85 · 100 = **85,85 · 100 = 8 585**

b) 949 · 10 = **949 · 10 = 9 490**

c) 35,3 · 1 000 = **35,3 · 1 000 = 35 300**

d) 60,3 · 10 = **60,3 · 10 = 603**

4 Berechne. Verschiebe das Komma. ●●○

a) 777 : 1 000 = **777 : 1 000 = 0,777**

b) 71,33 : 10 = **71,33 : 10 = 7,133**

c) 27,6 : 10 = **27,6 : 10 = 2,76**

d) 59,89 : 10 = **59,89 : 10 = 5,989**

5 Setze <, > oder = ein. ●●○

a) 4,76 [**>**] 4,4

b) 6,2 [**<**] 6,877

c) 1,77 [**>**] 1,26

d) 6,42 [**>**] 6,25

6 Berechne. ●●○

a) 47,8 – 46,9 = **47,8 - 46,9 = 0,9**

b) 44,7 – 7,99 = **44,7 - 7,99 = 36,71**

c) 17,9 + 4,31 = **17,9 + 4,31 = 22,21**

d) 25,8 + 41 = **25,8 + 41 = 66,8**

7 Rechne um. Achte auf das Komma. ●●○

a) 1 660 ct = [**16,6**] €

b) 20,85 € = [**2 085**] ct

c) 1 191 ct = [**11,91**] €

8 Mit welcher Zahl wurde gerechnet? Wähle für ■. ●●●

a) 31,1 · [**10**] = 311

b) 509 : [**10**] = 50,9

c) 25,1 · [**100**] = 2 510

9 Berechne. ●●●

a) 8,52 · 6 = **8,52 · 6 = 51,12**

b) 4,81 · 2 = **4,81 · 2 = 9,62**

c) 43,2 : 8 = **43,2 : 8 = 5,4**

10 Ben kauft 2 Radiergummis zu je 2,50 € und einen Zirkel für 2,90 €. Er bezahlt mit einem 10-€-Schein. Wie viel Geld bekommt er zurück? ●●●

RECHNUNG

2 · 2,50 € = 5,00 €; 5,00 € + 2,90 € = 7,90 €; 10,00 € − 7,90 € = 2,10 €

ANTWORT

Ben bekommt 2,10 € zurück.

Lehrplanbezug: 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Dezimalbrüche darstellen und ordnen; 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen; 2.1.3 Größen: Größenangaben ineinander umwandeln (Kommaschreibweise) · Variante D